

$$x \equiv b_k \pmod{m_k}$$

有唯一解。令 $m = m_1 \cdots m_k$, $m = m_i M_i$, $i = 1, \cdots, k$, 则同余式组的解为:

$$x \equiv \frac{M_1' M_1 b_1 + \cdots + M_k' M_k b_k}{m} \pmod{m},$$

其中 $\frac{M_i' M_i}{m_i} \equiv 1 \pmod{m_i}$, $i = 1, 2, \dots, k$ 。

9. 正整数 n 有标准因数分解式为 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, 则 n 的欧拉函数

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

10. 设 G 和 G' 是两个群, f 是 G 到 G' 的一个映射。如果对任意的 $a, b \in G$, 都有 $\underline{f(ab)=f(a)f(b)}$, 那么, f 叫做 G 到 G' 的一个同态。

三. 证明题 (写出详细证明过程): (共 30 分)

1. 证明: 形如 $4k+3$ 的素数有无穷多个。 (6 分)

证明 分两步证明。

先证形如 $4k+3$ 的正整数必含形如 $4k+3$ 的素因数。

由于任一奇素数只能写成 $4n+1$ 或 $4n+3$ 的形式, 而

$$\begin{aligned} (4n_1+1)(4n_2+1) &= 16n_1n_2+4n_1+4n_2+1 \\ &= 4(4n_1n_2+n_1+n_2)+1, \end{aligned}$$

所以把形如 $4n+1$ 的数相乘的积仍为 $4n+1$ 形式的数。

因此, 把形如 $4k+3$ 的整数分解成素数的乘积时,

这些素因数不可能都是 $4n+1$ 的形式的素数, 一定含有

$4n+3$ 形式的素数。

其次, 设 N 是任一正整数, 并设

$p_1, p_2, \dots, p_s$ 是不超过 N 的形如 $4k+3$ 的所有素数。

令 $q = 4p_1 p_2 \cdots p_s - 1$ 。显然, 每个 p_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 都

不是 q 的素因数, 否则将会导致 $p_i | 1$, 得到矛盾。

如果 q 是素数, 由于

$q = 4p_1 p_2 \cdots p_s - 1 = 4(p_1 p_2 \cdots p_s - 1) + 3$, 即 q 也是

形如 $4k+3$ 的素数, 并且显然 $q \neq p_i (i=1, 2, \dots, s)$,

从而 $q > N$ 。即 q 是形如 $4k+3$ 的大于 N 的素数。

如果 q 不是素数, 由第一步证明知 q 含有形如 $4k+3$ 的素因数 p , 同样可证 $p \neq p_i (i=1, 2, \dots, s)$, 从而 $p > N$ 。

即 p 是形如 $4k+3$ 的大于 N 的素数。由于 N 是任意的正整数, 因此证明了形如 $4k+3$ 的素数有无穷多个。

2. 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$ 。则存在唯一一对整数 q, r 使得 $a = bq + r, 0 \leq r < b$ 。(6分)

证明: 存在性. 考虑整数序列:

$$\dots, -3b, -2b, -b, 0, b, 2b, 3b, \dots$$

序列的各项把实数轴划分成长度为 b 的区间, a 一定落在其中的一个区间中。

因此, 存在一个整数 q 使得 $qb \leq a < (q+1)b$,

即 $0 \leq a - bq < b$ 。

令 $r = a - bq$, 则有 $a = bq + r, 0 \leq r < b$ 。

唯一性. 假设还有一对整数 q_1, r_1 也满足:

$$a = bq_1 + r_1, 0 \leq r_1 < b. \quad (2)$$

(1)和(2)两式相减得

$$b(q - q_1) = -(r - r_1). \quad (3)$$

当 $q \neq q_1$ 时, (3)式左边的绝对值大于等于 b , 而右边的绝对值小于 b , 得到矛盾。

故 $q = q_1, r = r_1$ 。

3. 设 p, q 是两个不同的奇素数, $n = pq$, a 是与 pq 互素的整数。整数 e 和 d 满足 $(e, \varphi(n)) = 1, ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}, 1 < e < \varphi(n), 1 \leq d < \varphi(n)$ 。

证明: 对任意整数 $c, 1 \leq c < n$, 若 $a^e \equiv c \pmod{n}$, 则有 $c^d \equiv a \pmod{n}$ 。

(12分)

证明:

因为 $(e, \varphi(n)) = 1$, 根据 2.3 定理 4, 存在整数 d , $1 \leq d < \varphi(n)$, 使得

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

因此, 存在一个正整数 k 使得 $ed = 1 + k\varphi(n)$ 。

由, a 与 $n = pq$ 互素知, $(a, p) = 1$ 根据 Euler 定理,

$$a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$$

两端作 $k(\varphi(n) / \varphi(p))$ 次幂得, $a^{k\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{p}$

两端乘以 a 得到 $a^{1+k\varphi(n)} \equiv a \pmod{p}$

即 $a^{ed} \equiv a \pmod{p}$

同理, $a^{ed} \equiv a \pmod{q}$

因为 p 和 q 是不同的素数, 根据 2.1 定理 12,

$$a^{ed} \equiv a \pmod{n}$$

因此,

$$c^d \equiv (a^e)^d \equiv a \pmod{n}$$

4. 证明: 设 p 和 q 是两个不相等的素数, 证明: $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}$ 。

(6 分)

证明: 因为 p 和 q 是两个不相等的素数, 由 Euler 定理, $q^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, $p^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$,

所以 $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{q}$, 而 $(p, q) = 1$, 因此

$$p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}。$$

四. 计算题 (写出详细计算过程): (共 30 分)

1. 用模重复平方法计算 $12996^{227} \pmod{37909}$ 。

(6 分)

设 $m=37909$, $b=12996$, 令 $a=1$, 将 227 写成二进制,

$$227 = 1 + 2 + 2^5 + 2^6 + 2^7$$

运用模重复平方法, 我们依次计算如下:

(1) $n_0=1$, 计算

$$a_0 = a \times b \equiv 12996, b_1 \equiv b^2 \equiv 11421 \pmod{37909}$$

(2) $n_1=1$, 计算

$$a_1=a_0 \times b_1 \equiv 13581, \quad b_2 \equiv b_1^2 \equiv 32281 \pmod{37909}$$

(3) $n_2=0$, 计算

$$a_2=a_1 \equiv 13581, \quad b_3 \equiv b_2^2 \equiv 20369 \pmod{37909}$$

(4) $n_3=0$, 计算

$$a_3=a_2 \equiv 13581, \quad b_4 \equiv b_3^2 \equiv 20065 \pmod{37909}$$

(5) $n_4=0$, 计算

$$a_4=a_3 \equiv 13581, \quad b_5 \equiv b_4^2 \equiv 10645 \pmod{37909}$$

(6) $n_5=1$, 计算

$$a_5=a_4 \times b_5 \equiv 22728, \quad b_6 \equiv b_5^2 \equiv 6024 \pmod{37909}$$

(7) $n_6=1$, 计算

$$a_6=a_5 \times b_6 \equiv 24073, \quad b_7 \equiv b_6^2 \equiv 9663 \pmod{37909}$$

(8) $n_7=1$, 计算

$$a_7=a_6 \times b_7 \equiv 7775 \pmod{37909}$$

最后, 计算出

$$12996^{227} \equiv 7775 \pmod{37909}$$

2. 设 $a = -1859$, $b = 1573$, 运用广义欧几里得除法

(1) 计算 (a, b) ; (2) 求整数 s, t 使得 $sa + tb = (a, b)$ 。(8分)

$$737 = 1 \cdot 635 + 102, \quad 102 = 737 - 1 \cdot 635$$

$$635 = 6 \cdot 102 + 23, \quad 23 = 635 - 6 \cdot 102$$

$$102 = 4 \cdot 23 + 10, \quad 10 = 102 - 4 \cdot 23$$

$$23=2 \cdot 10+3, \quad 3=23-2 \cdot 10$$

$$10=3 \cdot 3+1, \quad 1=10-3 \cdot 3$$

$$1=10-3 \cdot 3$$

$$=(102-4 \cdot 23)-3(23-2 \cdot 10)$$

$$=102-7 \cdot 23+6 \cdot 10$$

$$=102-7 \cdot 23+6(102-4 \cdot 23)$$

$$=7 \cdot 102-31 \cdot 23$$

$$=7 \cdot 102-31 \cdot (635-6 \cdot 103)$$

$$=193 \cdot 102-31 \cdot 635$$

$$=193 \cdot (737-1 \cdot 635)-31 \cdot 635$$

$$=193 \cdot 737-224 \cdot 635$$

所以 $s=193$, $t=-224$, 使得

$$193 \cdot 737+(-224) \cdot 635=1。$$

3. 运用中国剩余定理和欧拉定理计算 $2^{1000000}(\bmod 77)$ 。(16分)

利用 2.4 定理 1 (Euler 定理)及中国剩余定理计算。

令 $x=2^{1000000}$, 因为 $77=7 \cdot 11$, 所以,

计算 $x=2^{1000000}(\bmod 77)$ 等价于求解同余式组

$$x=2^{1000000} \equiv b_1(\bmod 7)$$

$$x=2^{1000000} \equiv b_2(\bmod 11)$$

因为 Euler 定理给出 $2^{\varphi(7)}=2^6 \equiv 1(\bmod 7)$,

以及 $1000000=166666 \cdot 6+4$, 所以

$$b_1 \equiv 2^{1000000} \equiv (2^6)^{166666} \cdot 2^4 \equiv 2(\bmod 7)。$$

类似地, 因为 $2^{\varphi(11)} = 2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$,

$1000000 = 100000 \cdot 10$, 所以

$$b_2 \equiv 2^{1000000} \equiv (2^{10})^{100000} \equiv 1 \pmod{11}.$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

$$x \equiv 1 \pmod{11}$$

令 $m_1 = 7, m_2 = 11, m = m_1 \cdot m_2 = 77$

$$M_1 = m_2 = 11, M_2 = m_1 = 7$$

分别求解同余式

$$M_1' \cdot 11 \equiv 1 \pmod{7}, M_2' \cdot 7 \equiv 1 \pmod{11}$$

得到 $M_1' = 2, M_2' = 8$ 。

故 $x \equiv 2 \cdot 11 \cdot 2 + 8 \cdot 7 \cdot 1 \equiv 100 \equiv 23 \pmod{77}$

因此, $2^{100000000} \equiv 23 \pmod{77}$ 。